

Módulo: ESPECÍFICO II

Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica

Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Elétricos Prediais

Carga Horária: 40h

Função:

- F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de manutenção de sistemas elétricos prediais

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas elétricos prediais	1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e	• Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados à	1. Princípios da Manutenção

	segurança e de sustentabilidade	manutenção do sistema elétrico predial a ser realizada com base em normas	1.1. Tipos de manutenção 1.1.1. Preventiva 1.1.2. Preditiva 1.1.3. Corretiva 1.2. Registros da manutenção 1.3. Plano de manutenção 2. Causas de Falhas e Defeitos 2.1. Sistemas de alimentação elétrica instáveis 2.2. Umidade em tubulações, fiações ou dispositivos 2.3. Conexões com mau contato 2.4. Regulagem inadequada dos sistemas de proteção 2.5. Obstrução da ventilação de equipamentos 2.6. Descargas atmosféricas e surtos 2.7. Deterioração dos componentes 2.8. Operação inadequada de dispositivos 2.9. Obstrução por falta de limpeza
--	---------------------------------	---	---

	1.2 Considerando os procedimentos técnicos a serem realizados na manutenção dos sistemas elétricos prediais	• Identificar os procedimentos técnicos de manutenção em sistema elétrico predial função do componente a ser reparado ou substituído • Selecionar as ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção do sistema elétrico predial • Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente a ser reparado ou substituído do sistema elétrico predial • Selecionar os dados e informações referentes à manutenção do sistema elétrico predial para registros técnicos • Aplicar testes de verificação para assegurar o funcionamento e segurança do sistema elétrico predial • Identificar as causas e falhas de funcionamento do sistema elétrico predial com base em	2.10. Falta de neutro no sistema elétrico 2.11. Curto-circuito 2.12. Rompimento de condutores 2.13. Fuga de corrente 3. Ferramentas de Diagnóstico de Defeitos 3.1. Coleta de dados 3.2. Análise dos dados/defeitos 3.3. Relatórios de diagnóstico 3.4. Verificação das hipóteses 3.5. Instrumentos de medição 3.5.1. Temperatura 3.5.2. Analisador de energia 3.5.3. Multímetro 4. Procedimentos de Manutenção 4.1. Inspeção das instalações 4.2. Testes em redes elétricas 4.2.1. Medida de tensão 4.2.2. Medida de corrente
--	--	--	--

		boas práticas de manutenção	4.3. Ensaaios das instalações 4.4. Testes dos componentes 4.5. Reparos ou substituições 4.5.1. Dispositivos de comando 4.5.2. Conexões 4.5.3. Iluminação 4.5.4. Sinalização 4.5.5. Componentes elétricos 4.5.6. Dispositivos de proteção elétrica 4.5.7. Sistema autônomo de segurança patrimonial 4.5.8. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 4.6. Procedimentos de bloqueio e sinalização de energias 5. Normas e Regulamentações 5.1. Normas técnicas
	1.3 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a manutenção elétrica predial	
	1.4 Considerando as informações fornecidas pelo cliente e histórico sobre o funcionamento do sistema elétrico predial	Interpretar as informações fornecidas pelo cliente quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema elétrico predial	

	1.5 Considerando as indicações do plano de manutenção	• Identificar os prazos de manutenção preventiva em função dos componentes do sistema elétrico predial • Identificar a sequência das atividades conforme o tipo de manutenção a ser realizada no sistema elétrico predial	5.1.1. Instalações elétricas de baixa tensão 5.1.2. Símbolos e gráficos para instalações elétricas prediais 5.1.3. Iluminação de ambientes de trabalho 5.1.4. Aterramento e SPDA 5.2. Normas Regulamentadoras 5.3. Resoluções de meio ambiente 6. Segurança no trabalho 6.1. Comportamento seguro
	1.6 Considerando o projeto atualizado ("as built") e documentação técnica da instalação elétrica predial	• Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado da instalação elétrica predial	6.2. Qualidade de vida no trabalho: cuidados com a saúde, administração de stress

Capacidades Socioemocionais

- Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos apresentados
- Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho
- Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade
- Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a harmonização entre os membros da equipe
- Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança
- Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Biblioteca
- Laboratório de Informática
- Laboratório de Eletricidade
- Sala de aula

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Câmera termográfica • Escalímetro • Esquadro • Trena • Paquímetro • Multímetro • Projetor Multimídia • Equipamentos de Proteção Individual • Calculadora • Componentes elétricos • Luxímetro • Megômetro • Ferramentas elétricas • Ferramentas manuais • Terrômetro • Soprador térmico • Prensa terminais hidráulico
Materiais	• Livros didáticos • Apostilas • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Sites e aplicativos

Módulo: ESPECÍFICO II
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica
Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Elétricos Industriais

Carga Horária: 60h

Função:

- F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de manutenção de sistemas elétricos industriais

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas elétricos industriais	1.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados à manutenção do sistema elétrico industrial a ser realizada com base em normas	1. Causas de Falhas e Defeitos 1.1. Sistemas de alimentação elétrica instáveis 1.2. Umidade em tubulações, fiações ou dispositivos 1.3. Conexões com mau contato 1.4. Regulagem inadequada dos sistemas de proteção 1.5. Obstrução da ventilação de equipamentos

	1.2 Considerando os procedimentos técnicos a serem realizados na manutenção dos sistemas elétricos industriais	• Identificar os procedimentos técnicos de manutenção em sistema elétrico industrial função do componente a ser reparado ou substituído • Selecionar as ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção do sistema elétrico industrial • Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente a ser reparado ou substituído do sistema elétrico industrial • Selecionar os dados e informações referentes à manutenção do sistema elétrico industrial para registros técnicos • Aplicar testes de verificação para assegurar o funcionamento e segurança do sistema elétrico industrial • Identificar as causas e falhas de funcionamento do sistema	1.6. Descargas atmosféricas e surtos 1.7. Deterioração dos componentes 1.8. Operação inadequada de dispositivos 1.9. Obstrução por falta de limpeza 1.10. Falta de neutro no sistema elétrico 1.11. Rompimento de condutores 1.12. Fuga de corrente 1.13. Curto-circuito 1.14. Sobrecargas 1.15. Vibração e ruído 2. Ferramentas de Diagnóstico de Defeitos 2.1. Coleta de dados 2.2. Análise dos dados/defeitos 2.3. Verificação das hipóteses 2.4. Relatórios de diagnóstico 2.5. Instrumentos de medição 2.5.1. Temperatura 2.5.2. Analisador de energia
--	---	--	---

		elétrico industrial com base em boas práticas de manutenção	2.5.3. Vibração 2.5.4. Multímetro 3. Procedimentos de Manutenção
	1.3 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a manutenção elétrica industrial	3.1. Técnicas de desmontagem de equipamentos elétricos industriais 3.2. Inspeção das máquinas e equipamentos 3.3. Testes em redes elétricas 3.3.1. Medida de tensão 3.3.2. Medida de corrente 3.3.3. Fator de potência 3.3.4. Isolação 3.4. Ensaio de acionamentos 3.5. Testes dos componentes 3.6. Reparos ou substituições 3.6.1. Dispositivos de comando 3.6.2. Dispositivos de acionamento 3.6.3. Dispositivos eletroeletrônicos 3.6.4. Conexões

	1.4 Considerando as informações fornecidas pelo cliente e histórico sobre o funcionamento do sistema elétrico industrial	• Interpretar as informações fornecidas pelo cliente quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema elétrico industrial	3.6.5. Iluminação 3.6.6. Componentes elétricos 3.6.7. Sinalização 3.6.8. Dispositivos de proteção elétrica 3.6.9. Controladores programáveis 3.6.10. Motores 3.6.11. Transformadores 3.6.12. Geradores 3.6.13. Redes industriais 3.7. Procedimentos de bloqueio e sinalização de energias 3.8. Acionamentos lineares 3.8.1. Eletropneumática 3.8.2. Eletrohidráulica 4. Normas e Regulamentações 4.1. Normas técnicas 4.2. Normas Regulamentadoras 4.3. Resoluções de meio ambiente
	1.5 Considerando as indicações do plano de manutenção	• Identificar a sequência das atividades conforme o tipo de manutenção a ser realizada no sistema elétrico industrial • Identificar os prazos de manutenção preventiva em função dos componentes do sistema elétrico industrial	

	1.6 Considerando o projeto atualizado (“as built”) e documentação técnica da instalação elétrica industrial	Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado da instalação elétrica industrial	5. Controle emocional no trabalho 5.1. Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho 5.2. Fatores internos e externos 5.3. Autoconsciência 5.4. Inteligência emocional
--	---	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos apresentados
- Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho
- Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade
- Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a harmonização entre os membros da equipe
- Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança
- Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de Aula
- Laboratório de Eletricidade
- Laboratório de Eletropneumática e Eletrohidráulica
- Laboratório de Informática
- Biblioteca

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Motores
- Analisador de vibração
- Componentes eletrohidráulicos
- Componentes eletropneumáticos
- Componentes elétricos
- Painéis elétricos
- Projetor multimídia
- Equipamentos de Proteção Individuais
- Geradores
- Transformadores
- Analisador de energia
- Wattímetro
- Alicates Amperímetro
- Ferramentas elétricas
- Ferramentas manuais
- Quadro Branco
- Aterramento temporário
- Megômetro
- Terrômetro
- Câmera termográfica

Materiais

- Sites e aplicativos
- Apostilas
- Manuais e catálogos
- Projetos elétricos
- Normas técnicas
- Livros didáticos